

Slide Pert 14 S2

PERTEMUAN 14 — FASE F (S2)

Proyek Akhir

Pipeline Pengolahan Data dengan Python

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 1-5 S2

Big Data → Cleaning → Dashboard → JSON/CSV → Studi Kasus

Hari ini:
PRAKTEK! Pipeline lengkap!

Bawa laptop? 📁

Tujuan Pembelajaran

1. Load & explore dataset CSV
2. Clean data (missing, duplikat, outlier)

3. Transform & analyze
4. Visualize & export

Pipeline Hari Ini

```
DATA KOTOR
↓
LOAD → EXPLORE → CLEAN → TRANSFORM
                                ↓
ANALYZE → VISUALIZE → EXPORT
                        ↓
                DATA BERSIH + GRAFIK
```

Dataset: nilai_siswa.csv

Kolom	Contoh
Nama	Andi Pratama
Kelas	XI-1 / XI-2
Matematika	85
B_Indonesia	78
B_Ingggris	92
Informatika	88
IPA	75
IPS	80

Masalah: missing, duplikat, outlier!

Tools

Opsi	Cara
Google Colab	colab.research.google.com
VS Code	Buka folder → New File <code>.py</code>
Terminal	<code>python script.py</code>

Tahap 1 — Load & Explore

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('nilai_siswa.csv')
print(df.head())
print(df.info())
print(df.describe())
print(df.isnull().sum())
```

Tahap 2 — Clean

```
df = df.drop_duplicates()
df['Matematika'] = df['Matematika'].fillna(
    df['Matematika'].mean()
)
df.loc[df['Informatika'] > 100, 'Informatika'] = 100
df['Matematika'] = df['Matematika'].astype(int)
```

Tahap 3 — Transform

```
mapel = ['Matematika', 'B Indonesia', 'B_Ingggris',  
        'Informatika', 'IPA', 'IPS']  
  
df['Rata rata'] = df[mapel].mean(axis=1)  
df['Grade'] = df['Rata rata'].apply(hitung_grade)  
df['Status'] = df['Rata rata'].apply(  
    lambda x: 'LULUS' if x >= 70 else 'REMIDI'  
)
```

Tahap 4 — Analyze

```
print(df.groupby('Kelas').mean())  
print(df.sort_values('Rata rata', ascending=False).head(5))  
print(df['Grade'].value_counts())
```

Temukan: Kelas terbaik? Top 5 siswa?

Tahap 5 — Visualize

```
# 1. Bar chart  
plt.bar(mapel, df[mapel].mean())  
  
# 2. Pie chart  
plt.pie(grade_counts, labels=..., autopct='%1.1f%%')  
  
# 3. Scatter plot  
plt.scatter(df['Matematika'], df['Informatika'])
```

Tahap 6 — Export

```
df.to_csv('nilai_siswa_bersih.csv', index=False)
df[mapel].describe().to_csv('statistik.csv')
```

Aktivitas Mandiri

Selesai lebih awal? Coba:

1. Download dataset dari **data.go.id**
2. Pipeline data penduduk / cuaca
3. Heatmap korelasi
4. Histogram distribusi nilai

Tugas Kumpul

File	Wajib?
nilai_siswa.py / .ipynb	
rata_mapel.png	
distribusi_grade.png	
korelasi.png	
nilai_siswa_bersih.csv	

Refleksi

- Langkah tersulit?
- Insight dari data nilai?

- Data apa yang ingin kalian olah?

Preview — Pert 15 (Pertemuan Terakhir)

Review PAS Semester 2

Bawa semua catatan S2! Review semua materi: Big Data → Platform Digital

Selamat Coding!

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Data is the new oil — learn to refine it!”